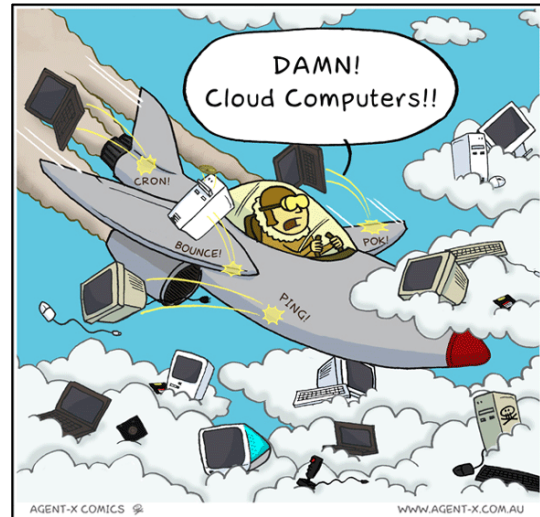


Atividade 3

Cotação: **1,25 valores**Prazo de entrega: **6 de dezembro de 2024****1. Objetivo**

O objetivo desta atividade é que use os conhecimentos adquiridos sobre problemas de transportes, numa situação prática que envolve a **utilização de recursos computacionais de forma eficiente**.

Considere o caso de uma empresa de serviços de computação na nuvem que possui três centros de dados (**D1**, **D2** e **D3**), cada um com uma quantidade limitada de servidores disponíveis. A empresa precisa de alocar esses servidores a quatro aplicações (**A1**, **A2**, **A3** e **A4**), cada uma com requisitos específicos de servidores. O custo de alocação (em termos de custo de operação por hora) de cada centro de dados a cada aplicação é conhecido. O objetivo é determinar a quantidade de servidores de cada centro de dados a alocar a cada aplicação de forma a minimizar o custo total de operação, satisfazendo as necessidades de recursos de cada aplicação. Os dados que se conhecem são apresentados nas tabelas seguintes.

**Disponibilidade de Servidores nos Centros de Dados:**

Centro de Dados	Servidores Disponíveis
D1	40
D2	60
D3	60

Requisitos das Aplicações:

Aplicação	Servidores Necessários
A1	30
A2	40
A3	50
A4	40

Custos de Alocação (€/hora):

Aplicação / Centro de Dados	A1	A2	A3	A4
D1	2	3	1	4
D2	3	1	2	3
D3	1	4	3	2

Atividade 3Cotação: **1,25 valores**Prazo de entrega: **6 de dezembro de 2024**

2. Tarefas

As tarefas a desenvolver nesta atividade são as seguintes:

A. Formular o modelo matemático

- Defina as variáveis de decisão e descreva o seu significado.
- Escreva a função objetivo, apresentando não só a expressão matemática, mas também a descrição do seu significado.
- Indique as expressões matemáticas correspondentes às restrições de OFERTA e de PROCURA.

B. Resolver o problema

- Resolva o problema utilizando o Solver do Excel.
- No final deverá submeter o ficheiro Excel criado para este efeito.

C. Analisar a solução

- Interprete a solução matemática obtida à luz do problema real.

3. Resultados da atividade

- Preencha o ficheiro [NomeAluno_NumeroAluno_Atividade3.docx](#), disponível na pasta **Atividade 3**, no Moodle, para documentar a sua resolução das tarefas **A**, **B** e **C**. Altere o nome do ficheiro com o seu *nome* e *nº de aluno* (por exemplo, [AlexandraSoares_2023123456_Atividade3.docx](#)) e converta-o para PDF.
- Crie um **ficheiro ZIP** contendo o **ficheiro anterior** e o **ficheiro Excel** usado na tarefa **B**.
- Submeta o ficheiro zipado na opção criada para o efeito, na mesma pasta do Moodle.